

人工智慧導論



基因演算法

基因演算法

- 利用生物學家達爾文所提的演化論「物競天擇，適者生存，不適者淘汰」的觀念模型化，來模擬物種之間的競爭，適應力強的倖存者得以繁衍下一代。
- 經過大自然的考驗而存活的個體，代表它具有「優良」的基因，得以繼續繁衍後代。經過不斷的演化過程，具有優秀特質的基因序列會一直不斷的累積，最後演化為具有良好適應力的物種。

基因演算法(續)

- 藉著物種繁衍的過程，讓親代和子代間具有相異性。
 - **交配(Crossover)**：在目前的範圍內做小區域的搜尋，可在一定的範圍內做最佳開發使用。
 - **突變(Mutation)**：在整個搜尋空間上作大幅度的「跳躍」(Jump)探尋，有助於跳脫區域最佳解。

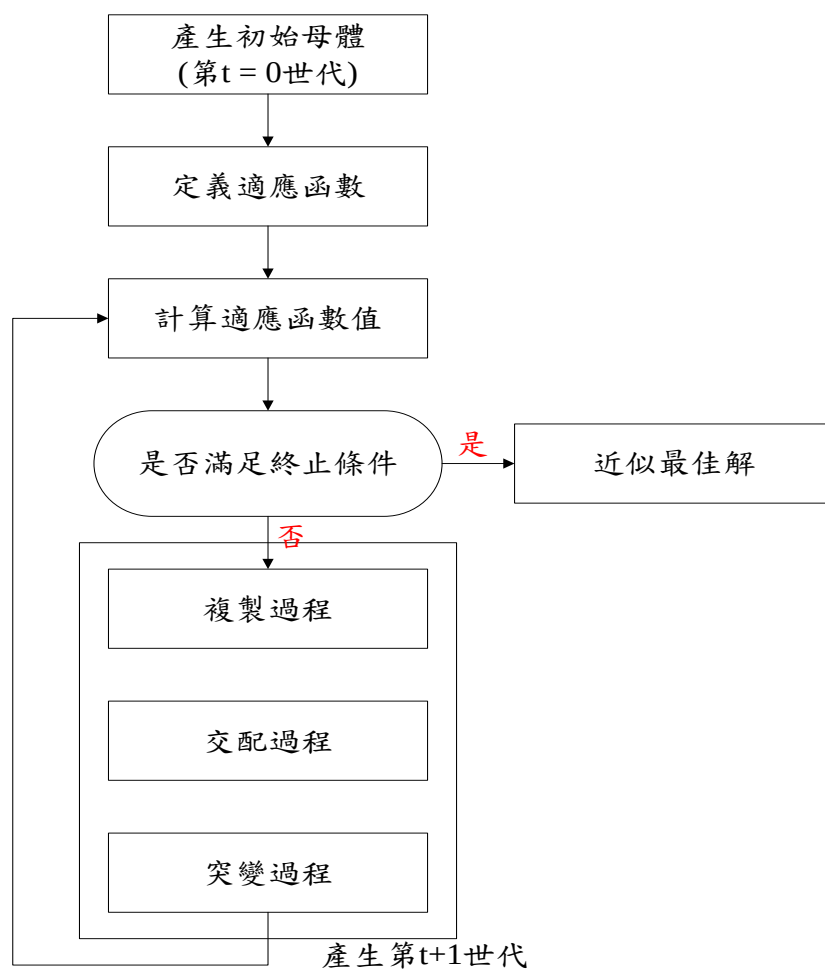
基因演算法(續)

□ 優點：

- 以參數集合編碼後進行運算而不是參數本身，因此可以跳脫搜尋空間分析上的限制。
- 同時具有多點搜尋方式來搜尋最佳解，較不易陷入局部最佳解。
- 透過適應函數求解問題，避免繁雜的數學運算。
- 使用機率規則來導引搜尋方向，因此可以運用到各種不同類型的組合最佳化問題上。

基因演算法(續)

□ 運作流程：



基因演算法(續)

- 基本架構介紹：
 - 編碼(Encoding)
 - 母體大小(Population Size)
 - 適應函數(Fitness Function)
 - 複製(Reproduction)和選擇(Selection)
 - 交配(Crossover)
 - 突變(Mutation)
 - 終止條件

編碼

- 隨著問題特性不同，而有不同的結構，通常一個基因單位代表為一個實數、文字或是一個位元。
 - 二進位(Binary)編碼型式

1	0	0	1	1	1	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---

- 非二進位(Non-Binary)編碼型式

1	5	8	3	4	7	2	6
---	---	---	---	---	---	---	---

排列編碼

A	T	G	C	T	C	C	G
---	---	---	---	---	---	---	---

文字編碼

母體大小

- 母體大小決定每一個世代有多少個個體進行演化。
 - 控制著整個系統在每一個世代中所有個體皆有可能是暫行解。
 - 典型的母體大小常常會設定為**20~300**。

適應函數

- 決定母體中所有個體適應環境能力的優劣程度，引導下一世代新母體的個體漸漸地收斂於最佳解的空間中。
 - 必須考量問題本身的需求與特性，要求問題的答案為極大化或極小化的最佳解。
 - 避免產生的適應函數值範圍過於狹窄，使得染色體的多樣性降低，造成區域的最佳解容易發生提早收斂的現象。

複製、選擇

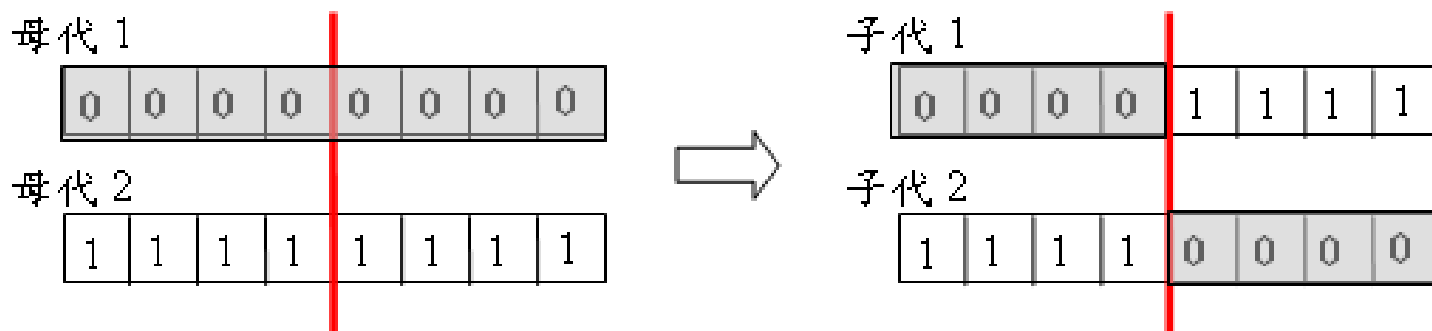
- 依據每一個染色體的適應程度，從母體中被挑選的個體經由世代演化決定產生的新子代應被淘汰或是複製保留到下一個世代的新母體中。
 - 隨機取樣
 - 每一個個體根據機率來決定被複製的數目。
 - 明確取樣
 - 從母體和子代中直接選出最佳的染色體。
 - 混合取樣
 - 同時含有隨機取樣和明確取樣的特性。

交配

- 兩個母代染色體經由某些方法互相交配產生新子代，讓新子代繼承母代的優秀部分特性。
 - 單點交配(One-Point Crossover)
 - 雙點交配(Two- point Crossover)
 - 均勻交配(Uniform Crossover)
 - 部分對應交配(Partially Matched Crossover)

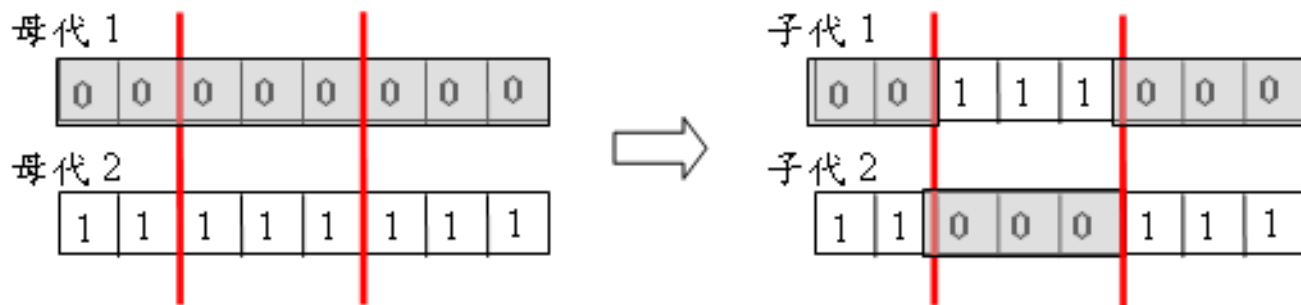
交配—單點交配

- 從選取的兩個染色體中隨機選取一個交配點，交換彼此交配點之後的部份基因，產生新子代。



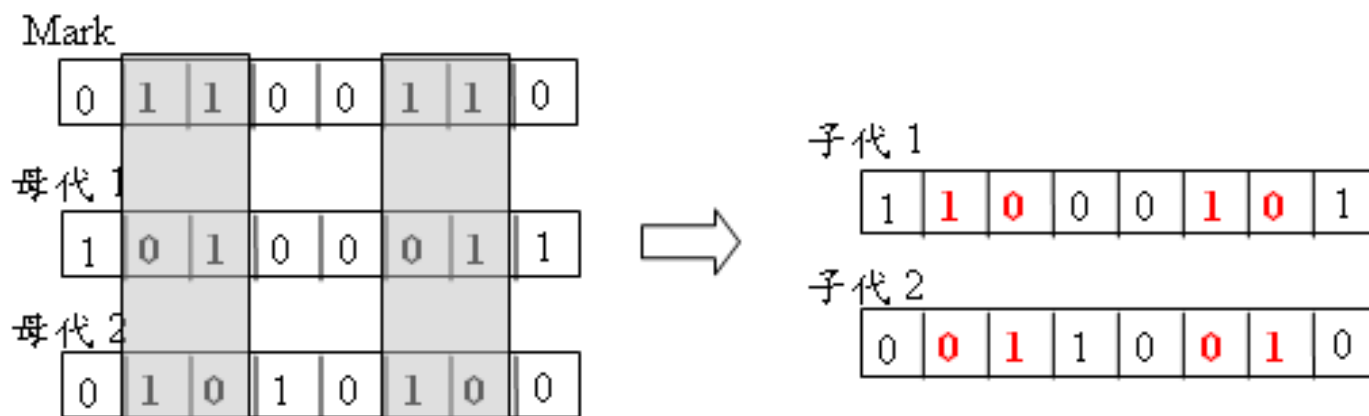
交配—雙點交配

- 從選取的兩個染色體中隨機選取兩個交配點，交換兩個交配點之間的部份基因，產生新子代。



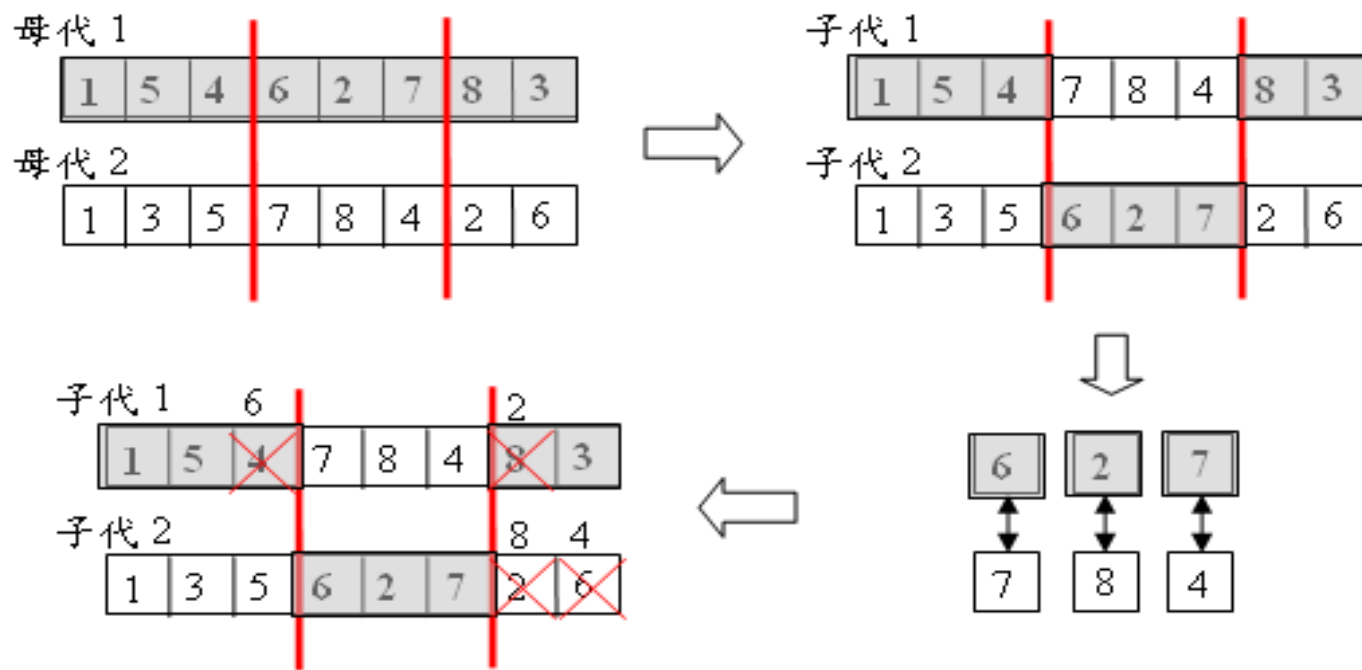
交配—均勻交配

- 先產生一組與母代染色體長度相同的染色體字串，即稱為字罩(Mask)。此字罩的位元隨機產生0與1的組合，選取交配的兩個母代染色體字罩皆為1的字元位置互相交換。



交配—部分對應交配

- 從選取的兩個染色體中隨機選取兩個交配點，交換兩個交配點之間的部份基因，若基因有衝突的部份，則尋求其對應基因補齊。



突變

- 令其中的基因突然間做隨意地變化，使得染色體產生新的架構。

終止條件

- 當演化的執行次數大於預定的演化次數，即可終止演算。
- 達到設定的特定目標函數值。
- 觀察群體同質性程度高時，表示已收斂。

蟻群演算法

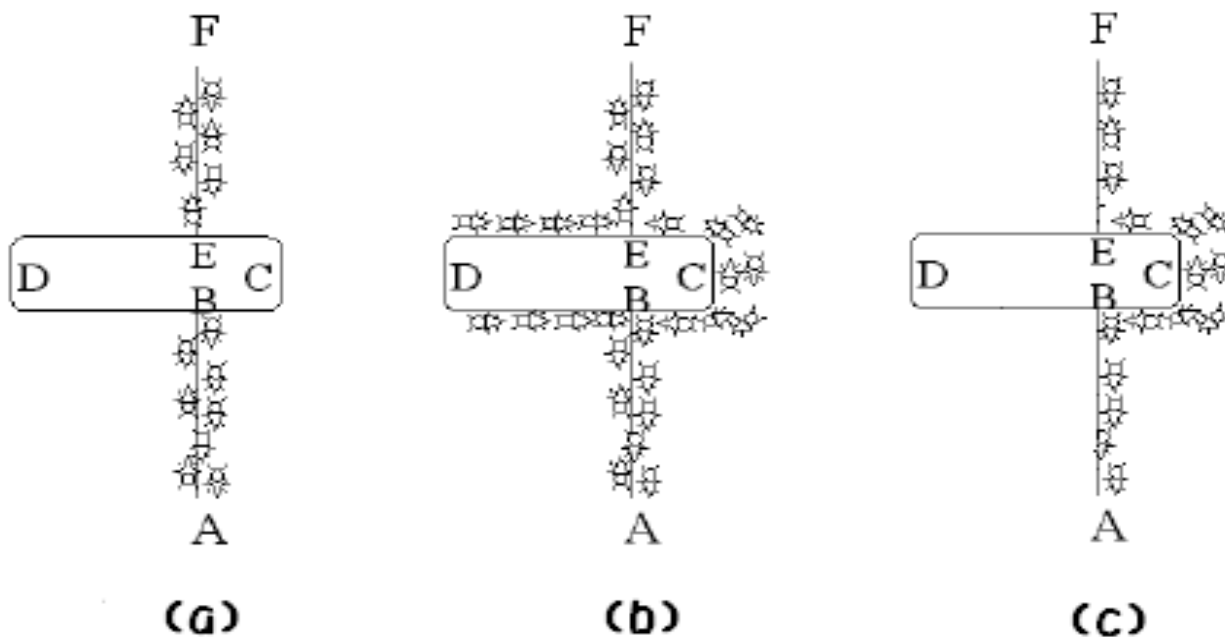
□ 緣起

1992年Dorigo等人利用了螞蟻群體合作尋找食物的行為，設計出一個用於處理最佳化問題的蟻群演算法。

蟻群演算法(cont.)

□ 蟻群演算法概念

A為蟻窩 F為食物端



圖一 螞蟻行走時的變動經過

蟻群演算法(cont.)

□ 蟻群演算法流程

